

How To Play CTF

(Capture The Flag) by putra

Platform ctf : <https://walisongoctf.my.id>

Source code : <https://github.com/putrahaidar-jun/ctfs>



Daftar Isi

Daftar Isi2

Pendahuluan3

- 1.1 Apa itu CTF (Capture The Flag)3
- 1.2 Tujuan dari Tutorial Ini3
- 1.3 Gambaran Umum Kategori Challenge4

Persiapan5

- 2.1 Buat akun5
- 2.2 Tools Yang dipersiapkan6

Menyelesaikan Challenge7

- 3.1 Warm up7
- 3.2 Read The Rules!9

Pendahuluan

1.1 Apa itu CTF (Capture The Flag)

Capture The Flag (CTF) adalah kompetisi keamanan siber di mana peserta harus menyelesaikan serangkaian tantangan (*challenges*) untuk menemukan “flag”, potongan teks unik yang menjadi bukti bahwa kamu berhasil menaklukkan tantangan tersebut.

Biasanya flag ditulis dengan format seperti:

```
CTF{this_is_an_example_flag}
```

Atau

```
W2G{your_flag_here}
```

Konsep CTF diambil dari permainan fisik “Capture The Flag”, di mana dua tim berebut bendera lawan. Dalam dunia *cyber security*, “benderanya” adalah data rahasia yang disembunyikan di sistem, file, atau program. Peserta ditantang untuk menemukan flag dengan memanfaatkan kemampuan analisis, logika, pemrograman, dan pengetahuan keamanan siber.

Jenis CTF Berdasarkan Format Kompetisi:

a. Jeopardy-Style CTF

Format paling umum. Peserta menyelesaikan challenge dari berbagai kategori (Web, Crypto, Forensic, dsb.) dan mendapat poin tiap berhasil menemukan flag.

Semakin sulit challenge, semakin besar poinnya.

b. Boot To Root

Boot to Root adalah format CTF di mana peserta mendapatkan akses ke sebuah mesin atau sistem virtual “dari nol” (boot) dan tugasnya adalah mendapatkan **privilege tertinggi (root/administrator)** pada mesin tersebut, .

c. Attack–Defense CTF

Format ini biasanya dimainkan oleh tim. Setiap tim harus melindungi server sendiri sambil menyerang server tim lain untuk mencuri flag.

Cocok untuk peserta yang sudah expert di bidang network & exploitation.

1.2 Tujuan dari Tutorial Ini

Dokumen ini dibuat sebagai **panduan dasar untuk pemain baru** di dunia CTF, khususnya di platform. <https://walisongctf.my.id>

Tujuannya agar peserta bisa:

- Memahami konsep dasar CTF.
- Mempelajari tools dasar yang sering digunakan.
- Mengerjakan contoh tantangan pertama dengan langkah-langkah yang jelas.

Jadi kalau ini pertama kalinya kamu ikut CTF — tenang, panduan ini akan nuntun kamu dari nol sampai bisa menyelesaikan challenge pertama dengan percaya diri 🧐

1.3 Gambaran Umum Kategori Challenge

Setiap CTF berisi berbagai kategori tantangan, masing-masing mengasah kemampuan berbeda dalam keamanan siber. Di bawah ini penjelasan kategori-kategori yang umum ditemui — termasuk catatan khusus untuk **CTF Walisongo**: platform ini berjalan di Vercel + Supabase dan admin belum menyediakan server sendiri, sehingga hanya tantangan yang **dapat dijalankan tanpa backend server** yang bisa dihadirkan.

Kategori	Deskripsi	Contoh Tantangan / Tools yang Dipakai
Misc	Soal umum atau teka-teki ringan. Bisa berupa file teks aneh, QR code, encoding, atau puzzle. Fokus pada logika dan ketelitian.	Decode QR, pesan tersembunyi di file, berbagai encoding (Base64, hex)
Web	Tantangan berbasis aplikasi web ringan yang tidak membutuhkan server terpisah . Biasanya menguji bug umum seperti form injection, XSS sederhana, atau mencari direktori tersembunyi.	Login bypass sederhana, cari /hidden folder, LFI ringan (jika memungkinkan)
Forensic	Analisis file digital (gambar, audio, dump data) untuk mencari flag tersembunyi. Cocok untuk soal yang bisa diselesaikan dengan alat lokal.	strings, exiftool, binwalk, analisis steganografi
Crypto	Soal enkripsi & dekripsi — dari kriptografi klasik sampai transformasi data modern. Fokus pada teknik analisis pola dan decode.	Base64, Caesar Cipher, ROT13, frequency analysis
Reverse	Analisis program/biner secara statis atau dinamis tanpa perlu akses server. Melatih pemahaman assembly, format file, dan logika program.	Analisis file .exe/.elf (statis), dekompile sederhana
Pwn	Eksplorasi memori dan remote exploitation yang biasanya membutuhkan akses server/target yang bisa dieksploitasi .	<i>(Kategori Pwn biasanya butuh layanan/target berjalan)</i>
OSINT	Open Source Intelligence — cari informasi dari sumber publik (web, media sosial, DNS, dsb.) untuk menemukan clue/flag.	Penelusuran web, analisis metadata publik, investigasi akun

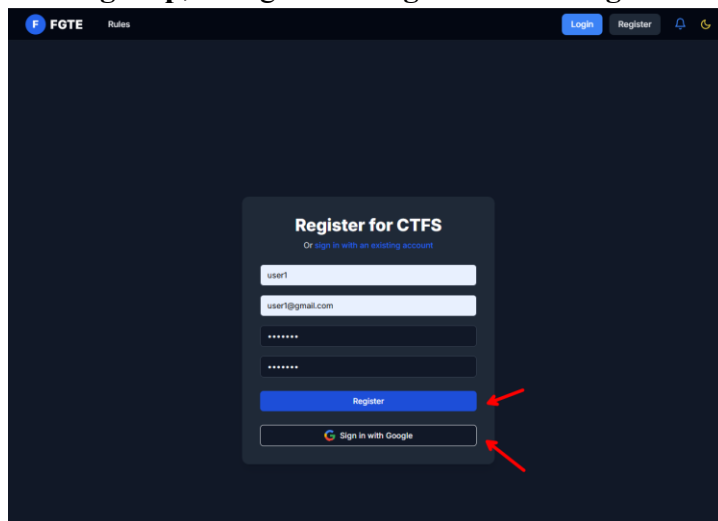
Persiapan

Sebelum mulai main, kamu butuh dua hal: **akun di platform CTF** dan **tools dasar** yang siap digunakan. Bagian ini akan bahas keduanya.

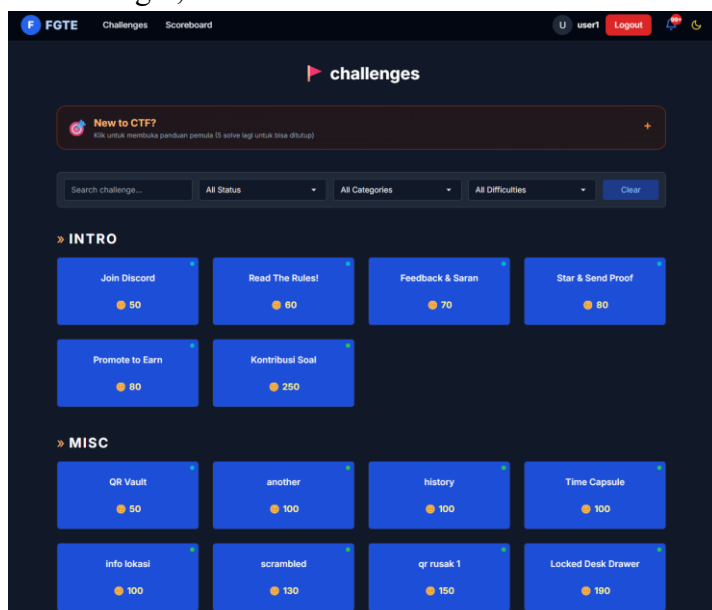
2.1 Buat akun

Langkah-langkah:

- Buka <https://walisongctf.my.id>.
- Klik **Register**.
- Isi data berikut:
 - Username (bebas tapi unik)
 - Email valid
 - Password
- Klik **Sign Up**, atau gunakan **Sign in with Google** untuk cara cepat.



- Setelah login, kamu akan diarahkan ke dashboard berisi daftar challenge.



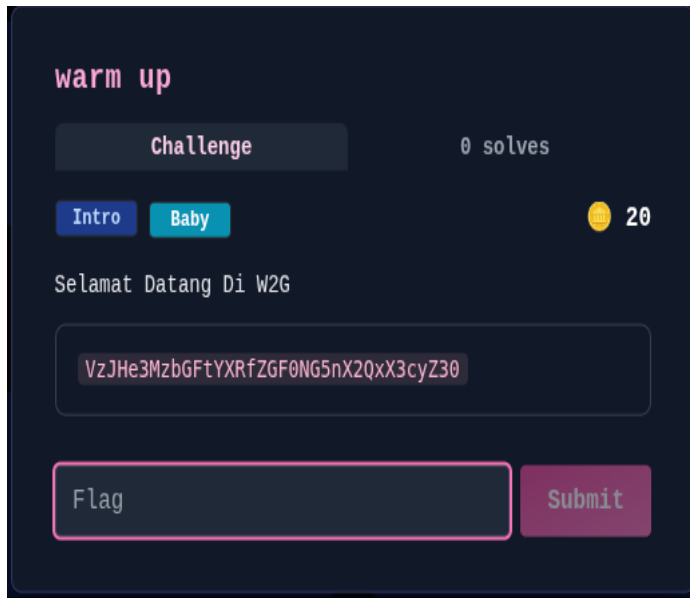
2.2 Tools Yang dipersiapkan

Minimal Tools yang direkomendasikan di siapkan:

1. Browser – (Wajib)
2. Web yang sekiranya bisa membantu solving – (Opsional)
 - a. Cyberchef
 - b. Reverse Image
 - c. QR Scanner
 - d. Stegno Online
 - e. Dcode
3. Terminal Linux (Kali, Ubuntu, Parrot) – (Opsional)
 - a. Python3
 - b. Exiftool, Strings
 - c. File, Binwalk, Steghide
 - d. xxd, hexedit

Menyelesaikan Challenge

3.1 Warm up



Solve:

- 1. Identifikasi Jenis Encoding**

String yang diberikan memiliki pola yang umum digunakan pada encoding Base64 (kombinasi huruf besar, kecil, angka dan kemungkinan padding)

- 2. Decode Strings**

Decode strings tersebut menggunakan Base64 decoder (bisa lewat tools online seperti : Cyberchef, Base64 Decode atau command line di linux seperti `base64 -d`)

- 3. Hasil Decode**

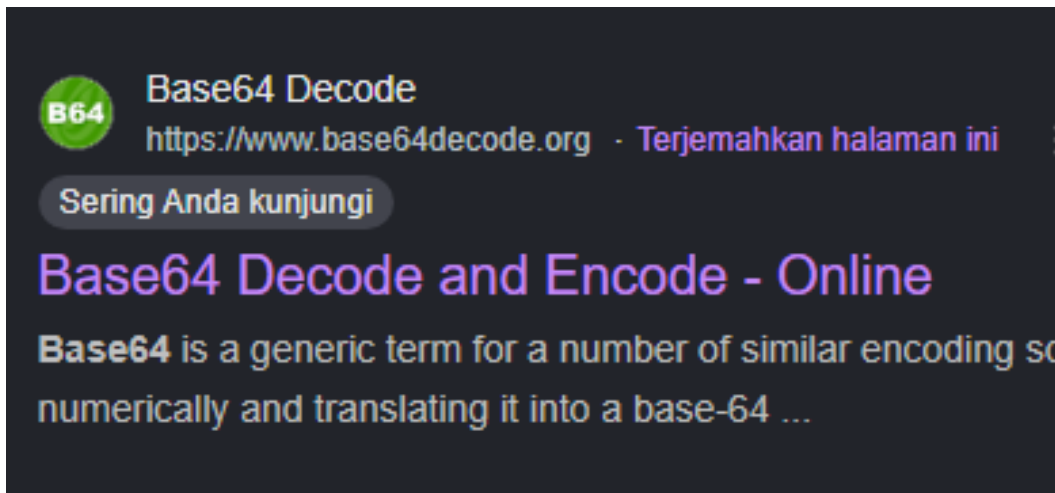
Setelah di-decode, diperoleh hasil :

W2G{....}

- 4. Flag**

Flag dari challenge ini adalah :

W2G{...}



Decode from Base64 format

Simply enter your data then push the decode button.

VzJHe3MzbGFtYXRfZGF0NG5nX2QxX3cyZ30

For encoded binaries (like images, documents, etc.) use the file upload form a little further down on this page.

UTF-8 Source character set.

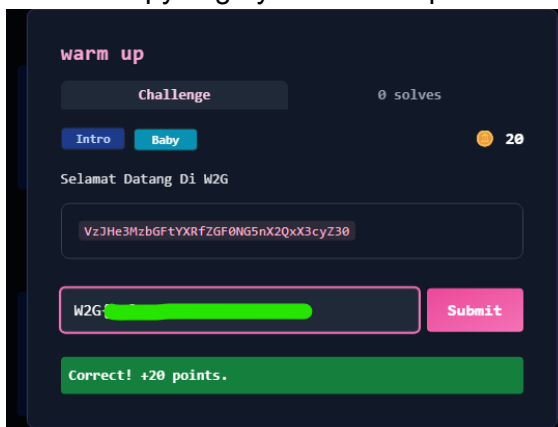
☐ Decode each line separately (useful for when you have multiple entries).

☒ Live mode OFF Decodes in real-time as you type or paste (supports only the UTF-8 character set).

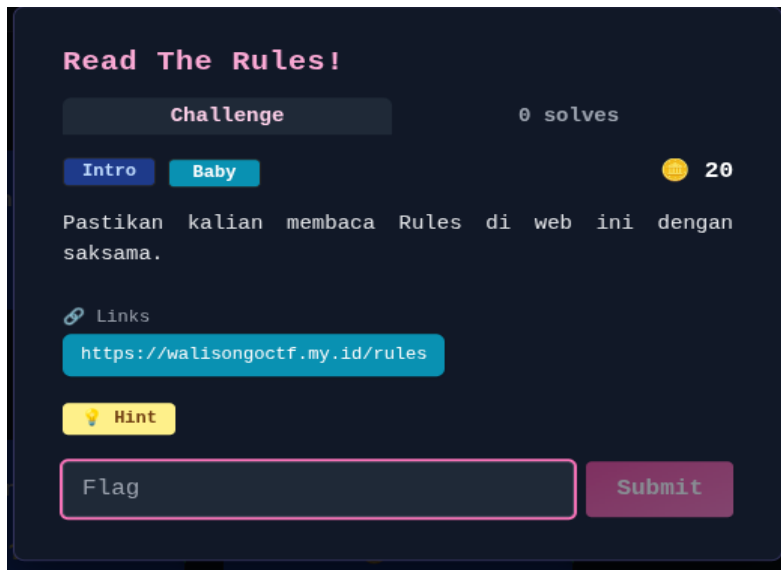
DECODE Decodes your data into the area below.

W2G

Setelah copy flag nya submit ke platform ctf nya

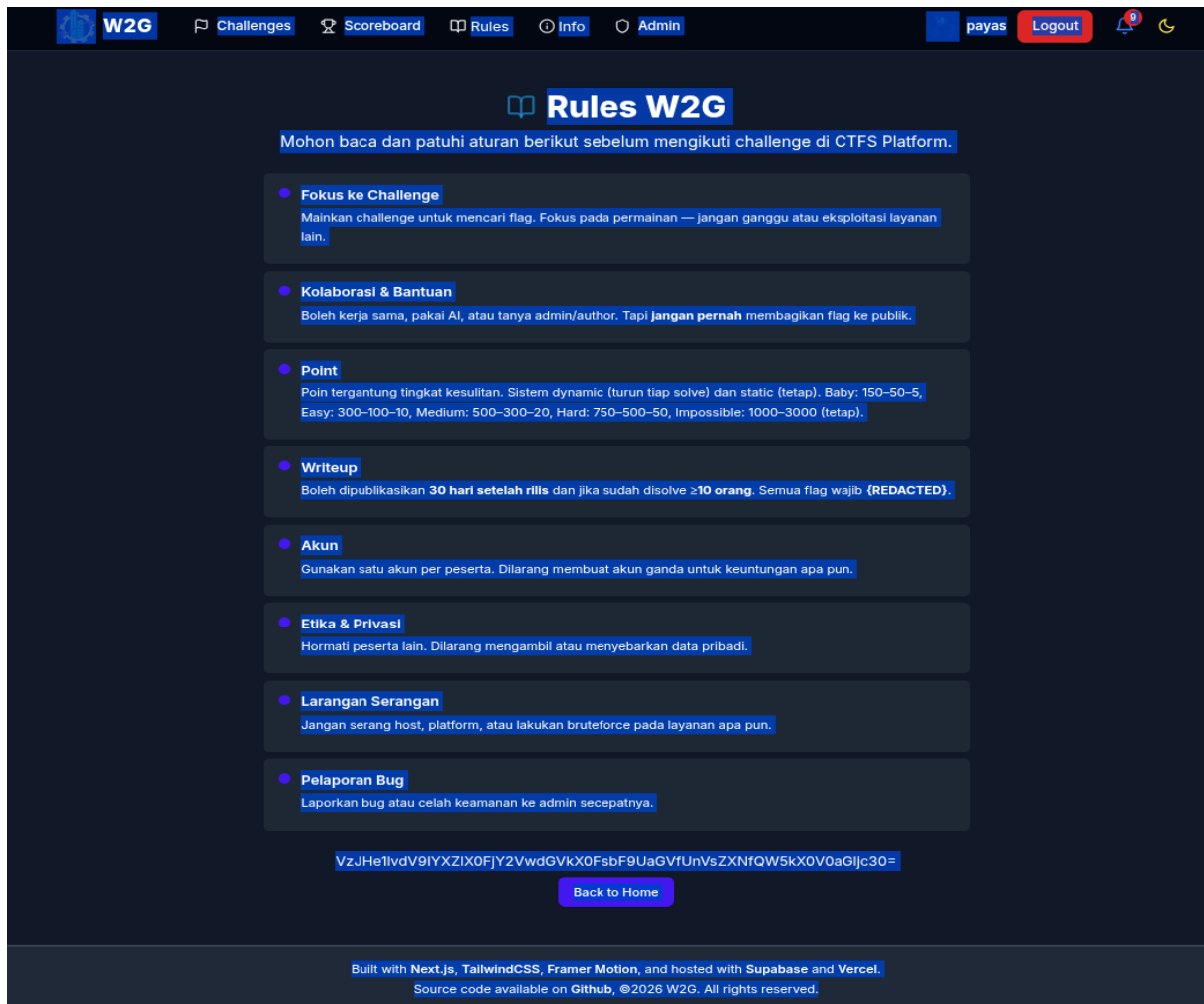


3.2 Read The Rules!

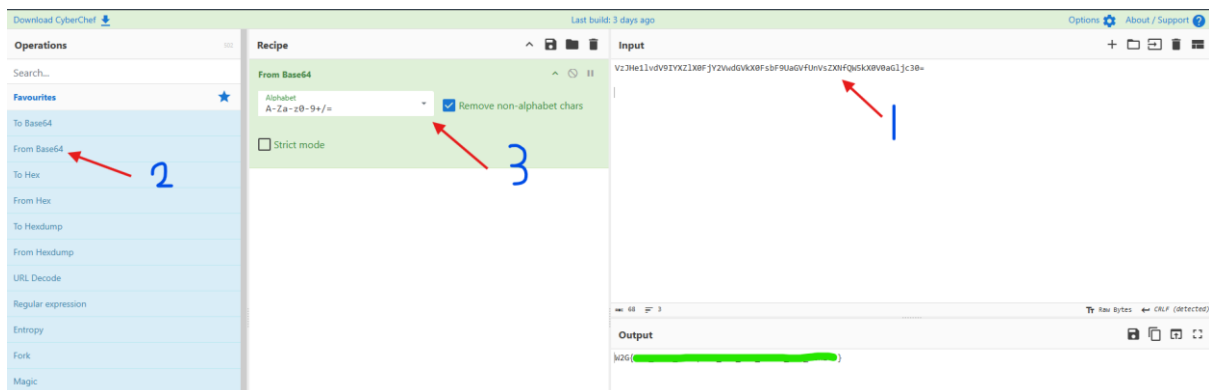


Solve:

1. Buka halaman challenge “**Read The Rules!**” di platform.
2. Jangan buru-buru inspect element atau view page source — flag sebenarnya **sudah ada di halaman**, cuma **warnanya sama dengan background**, jadi tidak terlihat.
3. Tekan **Ctrl + A** untuk menyeleksi seluruh teks di halaman.
4. Setelah diseleksi, kamu akan melihat **kode dalam bentuk Base64** muncul.



5. **Salin kode Base64** tersebut.
6. Buka **CyberChef**, dan masukan teks base64 ke dalam input, dan cari base64 di bagian operations, dan drag and drop ke dalam recipe, flag akan muncul di bagian output



3.3 Warpped secret

Comming Soon

3.4 Pantai

Comming Soon

3.5 Infected beacon

Comming Soon